第三次上机作业：例 4.15 的网页排序

1　原题抄录

编程重现教材例 4.15：取 $\alpha = 0.85$，运用第 4.5.2 节的方法对图 4.7 中的六个节点进行网页排序。

2　代码的结构、算法说明

(1) 构造转移概率矩阵

沿用教材记号，$a_{ij} = 1$ 表示节点 v_j 指向节点 v_i。图 4.7 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

程序使用 `np.sum` 计算行和与列和：

$$r_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}, \qquad c_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}.$$

其中 r_i 表示指向 v_i 的节点数量，c_j 表示 v_j 所指向的节点数量。

取 $n = 6$、$\alpha = 0.85$，逐列构造

$$p_{ij} = \begin{cases} \dfrac{\alpha a_{ij}}{c_j} + \dfrac{1-\alpha}{n}, & c_j \neq 0, \\ \dfrac{1}{n}, & c_j = 0. \end{cases}$$

节点 v_4 无出链，因此 P 的第 4 列全部取 $1/6$。所得 P 是严格为正的列随机矩阵，对应的 Markov 链不可约、非周期，因而存在唯一平稳分布，且极限分布收敛。

(2) 幂法计算与排序

取均匀初始分布

$$\pi_0 = \frac{1}{6}(1,1,1,1,1,1)^{\mathrm{T}},$$

通过幂法迭代

$$\pi_t = P\pi_{t-1}.$$

当相邻两次迭代满足

$$\|\pi_t - \pi_{t-1}\|_\infty < 10^{-12}$$

时停止，最大迭代次数设为 10000。

程序使用 `np.argsort(-pi)` 将平稳概率从大到小排序，并将 Python 下标加 1，得到教材中的节点编号。函数 `print_array` 统一输出向量和矩阵，浮点数保留小数点后四位。

3 输出结果呈现

邻接矩阵的行和、列和分别为

$$r = (3, 3, 1, 2, 0, 1)^{\mathrm{T}}, \qquad c = (2, 2, 2, 0, 3, 1)^{\mathrm{T}}.$$

转移概率矩阵保留四位小数后为

$$P \approx \begin{pmatrix} 0.0250 & 0.0250 & 0.4500 & 0.1667 & 0.3083 & 0.8750 \\ 0.4500 & 0.0250 & 0.4500 & 0.1667 & 0.3083 & 0.0250 \\ 0.0250 & 0.4500 & 0.0250 & 0.1667 & 0.0250 & 0.0250 \\ 0.4500 & 0.4500 & 0.0250 & 0.1667 & 0.0250 & 0.0250 \\ 0.0250 & 0.0250 & 0.0250 & 0.1667 & 0.0250 & 0.0250 \\ 0.0250 & 0.0250 & 0.0250 & 0.1667 & 0.3083 & 0.0250 \end{pmatrix}.$$

幂法得到的平稳分布为

$$\pi \approx (0.2124, 0.2366, 0.1612, 0.2514, 0.0606, 0.0778)^{\mathrm{T}}.$$

网页排名结果如下：

排名	节点	平稳概率
1	v_4	0.2514
2	v_2	0.2366
3	v_1	0.2124
4	v_3	0.1612
5	v_6	0.0778
6	v_5	0.0606

4 对输出结果的分析和结论

计算所得平稳分布在四位小数显示精度下与教材例 4.15 一致，节点排名为

$$v_4 > v_2 > v_1 > v_3 > v_6 > v_5.$$

节点 v_1 和 v_2 均有较多入链，排名较高；二者又同时指向 v_4，使 v_4 获得最高排名。节点 v_5 没有入链，排名最低。这表明网页的重要性不仅取决于入链数量，还与指向它的网页的重要性有关。

本实验按照教材构造转移概率矩阵，通过幂法计算平稳分布并完成节点排序，成功重现了例 4.15 的结果。